HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DATALOGGER SYSTEM



Model: EV-24

www.onesystemgroup.vn

Mục lục

1. TỔNG QUAN 3
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 4
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 6
3.1. Hiển thị số liệu 6
3.2. Biểu đồ 7
3.3. Cài đặt thiết bị 7
3.3.1. Cài đặt thiết bị 8
3.3.2. Cài đặt kết nối 9
3.3.3. Cài đặt cảm biến 12
3.3.4. Cài đặt Relay 14
3.3.5. Cài đặt truyền tin 15
3.3.6. Cài đặt lấy mẫu 17
3.3.7. Cài đặt cảnh báo 19
3.3.8. Cài đặt tích hợp 20
3.3.9. Cài đặt người dùng 21
3.3.10. Kiểm tra hệ thống 22
3.4. THỐNG KÊ 24
4. WEBSITE GIÁM SÁT 26
4.1. Khai thác 26
4.2. Cài đặt 29
4.2.1. Cài đặt cấu hình 29
4.2.2. Cài đặt thiết bị 30

1. TỔNG QUAN

Bộ thu thập và truyền dữ liệu Datalogger được thiết kế gọn nhẹ, tính thẩm mỹ cao, đáp ứng theo yêu cầu của các quy định hiện hành. Bộ thu thập dữ liệu được lắp đặt ngay tại điểm đo và có chức năng thu thập dữ liệu theo thời gian cài đặt và gửi dữ liệu về trung tâm, giám sát các mức cảnh báo…

Với giao diện đồ họa màn hình cảm ứng LCD 7 inch, bộ thu nhận và truyền dữ liệu Datalogger dễ sử dụng nhưng cung cấp chức năng và cấu hình vượt trội với bộ nhớ lên tới 32GB và có thể mở rộng thêm. Datalogger có nhiều cổng kết nối với bộ điều khiển và các thiết bị đo khác nhằm thu nhận và điều khiển việc lấy mẫu tự động từ xa và lấy dữ liệu khi có yêu cầu. Dữ liệu đầu vào có thể là các dạng sau: Analog (4-20mA), Modbus RS-485/Ethernet, USB, Digital I/O…



2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều kiện môi trường	
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ 0 ~ 55ºC Độ ẩm 10 ~ 95%, không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	Nhiệt độ 0 ~ 70ºC Độ ẩm 10 ~ 95%, không ngưng tụ
Nguồn điện	
Nguồn điện hoạt động	12VDC 2.08A
Bộ nhớ và hệ điều hành	
CPU	Broadcom BCM2711 hoặc tương đương
Bộ nhớ RAM	1x2G LPDDR4-2400 SDRAM hoặc 1x2GB DDR3L SODIMM hoặc tương đương (có thể mở rộng lên ≥ 8GB)
Hệ điều hành	Linux hoặc Android 8.0 hoặc tương đương
Hiển thị	
Màn hình	7 inch, cảm ứng điện dung
Công nghệ cảm ứng	Cảm ứng đa điểm điện dung 10 điểm
Độ phân giải	1024 x 600 pixels
Bề mặt cảm ứng	Không thấm nước, chống bụi, chống lóa, chống dấu vân tay, kháng khuẩn
Tỉ lệ màn hình	≥ 16:9
Độ sáng (cd/cm2)	≥ 500
Độ tương phản	≥ 700:1
Góc nhìn (chiều ngang / chiều dọc):	150/ 145
Tuổi thọ đèn nền	LED/ ≥ 40000 giờ
Đường chéo màn hình	≥ 7/17.78 inch/cm
Khu vực màn hình hiển thị	≥ 15 x 9.0 (cm)
Lưu trữ	
Dung lượng (*)	32 GB
Cảnh báo	

Điều kiện	Vượt ngưỡng thiết lập
Thiết lập	Enable/disable alarm, ngưỡng cảnh báo
Tín hiệu cảnh báo	ON/OFF relay
Tín hiệu	
Chuẩn kết nối (*)	Modbus RTU (RS-485/RS-232), Modbus TCP/IP, Analog (4~20mA, 0~5V), Digital I/O, SDI-12
Cổng kết nối (*)	1 x Displayport ≥ 1 x HDMI; 1 x VGA ≥ 1 x USB 3.0, 3x USB 2.0 ≥ 2 x COM (RS232/485) ≥ 2 x COM 3 pin ≥ 2 x 10/100/1000 Mbit RJ45 ≥ 2 x W-Lan connector (Cổng W-LAN: 2xRealtek PCIe GB LAN 8111G hoặc tương đương)
Truyền dữ liệu	
Phương thức truyền	100/1000Mbps Ethernet (RJ-45 Port), mạng di động 4G (option)
Chuẩn truyền dữ liệu (*)	FTP, HTTP, TCP/UDP IP, MQTT
Số lượng kết nối	2 máy chủ đồng thời hoặc nhiều hơn (option)
Phần mềm	
Web server	Cài đặt, hiển thị (số liệu, biểu đồ), xuất file số liệu
Cấp độ bảo vệ	
Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi	Mặt trước IP65, mặt sau IP40
Vỏ	
Vật liệu vỏ	Nhôm
Kích thước (H x W x D)	282.8 mm x 148 mm x 44.8 mm

(*) Có thể thay đổi phù hợp theo nhu cầu thực tế sử dụng

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng tương tác với thiết bị thông qua màn hình cảm ứng 7 inch. Màn hình hiển thị 4 giao diện chức năng chính, bao gồm:

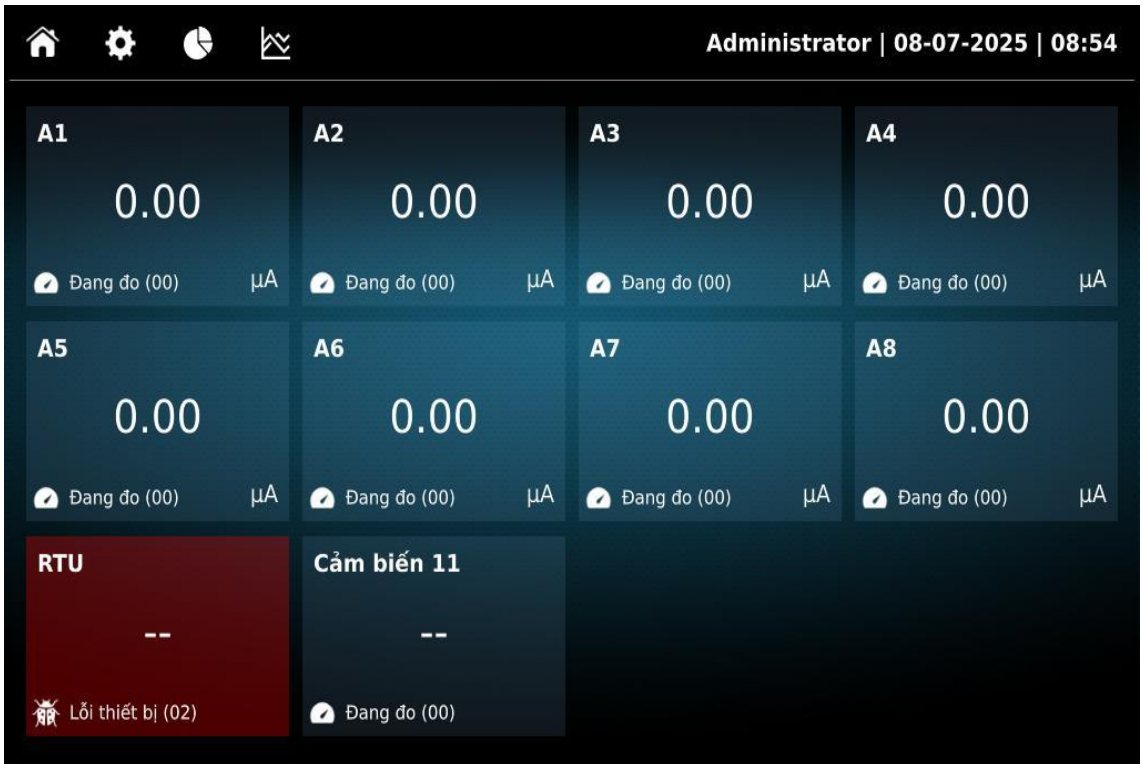


- **Hiển thị số liệu**
- **Cài đặt thiết bị**
- **Thống kê**
- **Biểu đồ**

3.1. Hiển thị số liệu

 (Nút chọn vào giao diện Hiển thị số liệu)

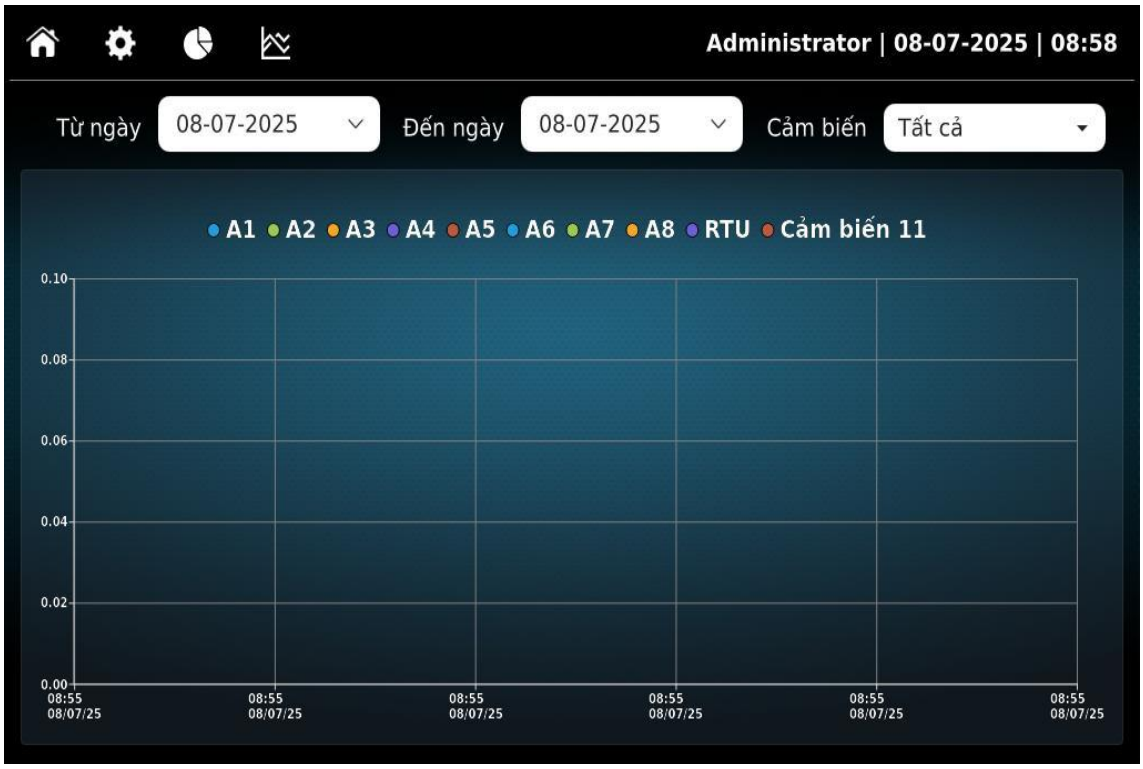
- Chế độ xem bảng (lưới): Hệ thống hiển thị các thông số cảm biến dưới dạng bảng.



3.2. Biểu đồ

 (Nút chọn vào giao diện Biểu đồ)

- Chế độ xem biểu đồ: Hệ thống hiển thị các thông số cảm biến dưới dạng biểu đồ đường.



3.3. Cài đặt thiết bị

 (Nút chọn vào Cài đặt hệ thống)

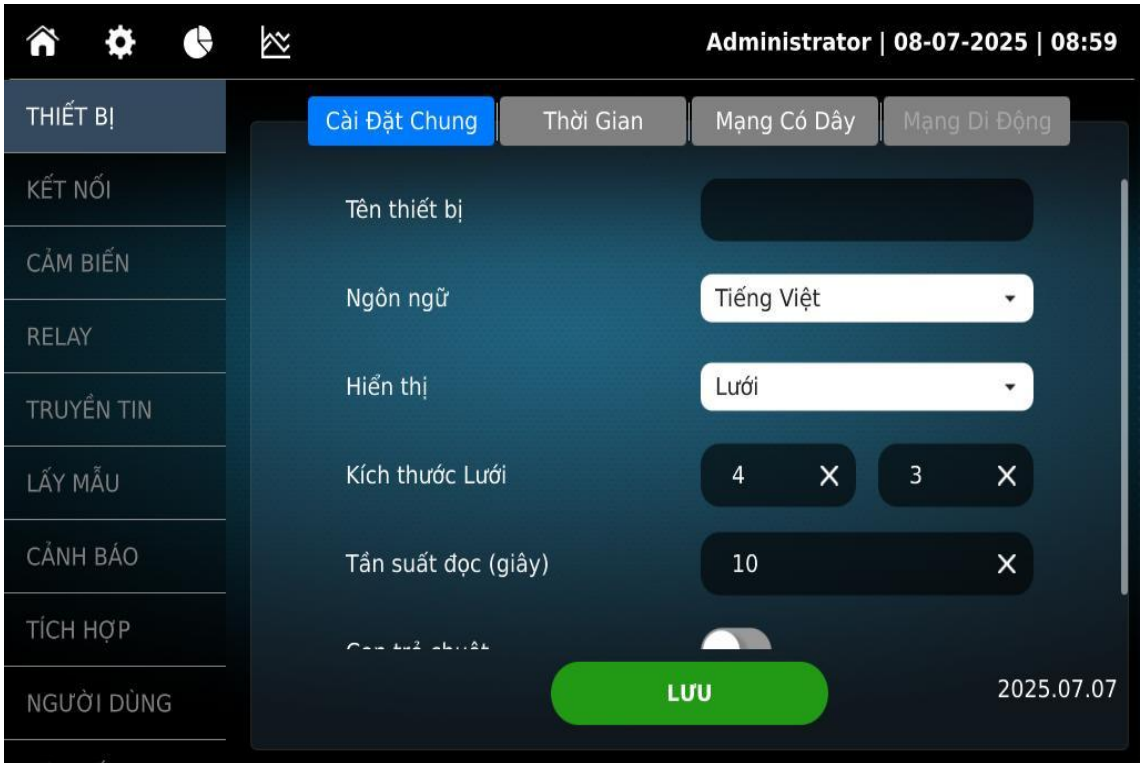
Danh sách tính năng cài đặt thiết bị bao gồm:

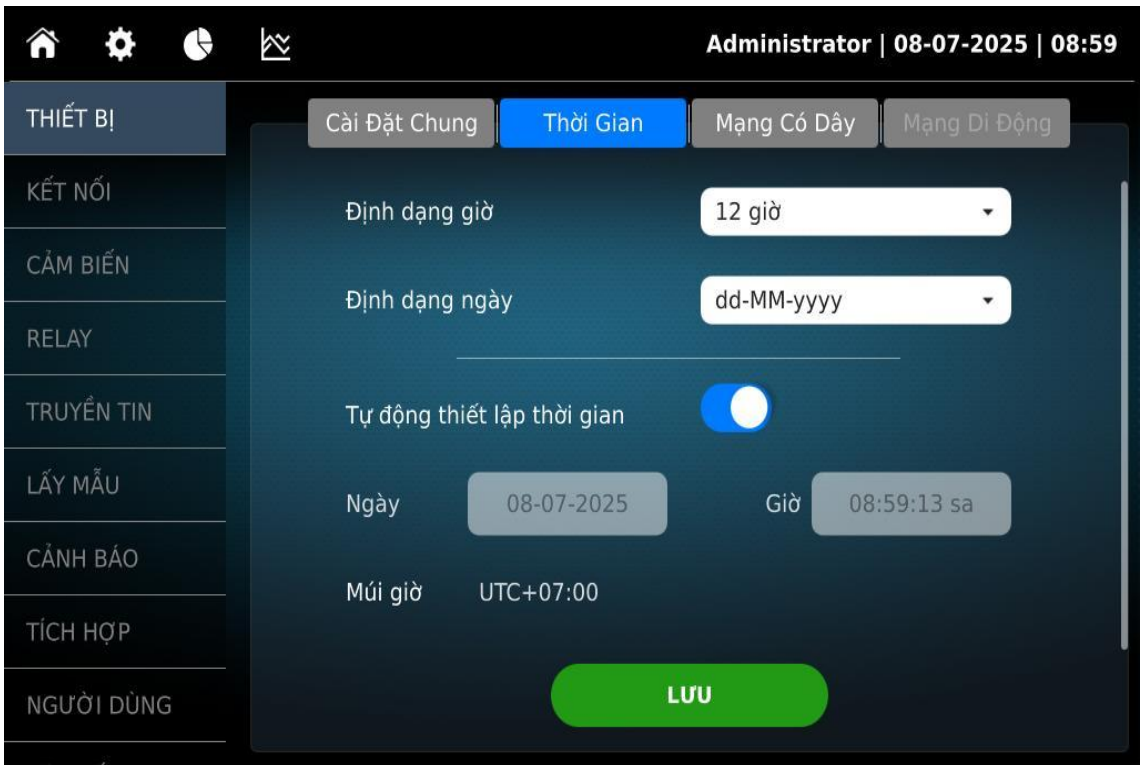
STT	Tên cài đặt	Chức năng
1	**THIẾT BỊ**	Cài đặt thông số chung của thiết bị
2	**KẾT NỐI**	Cài đặt kết nối data controller, thiết bị phân tích
3	**CẢM BIẾN**	Cài đặt thiết lập, kết nối cảm biến
4	**RELAY**	Cài đặt Relay

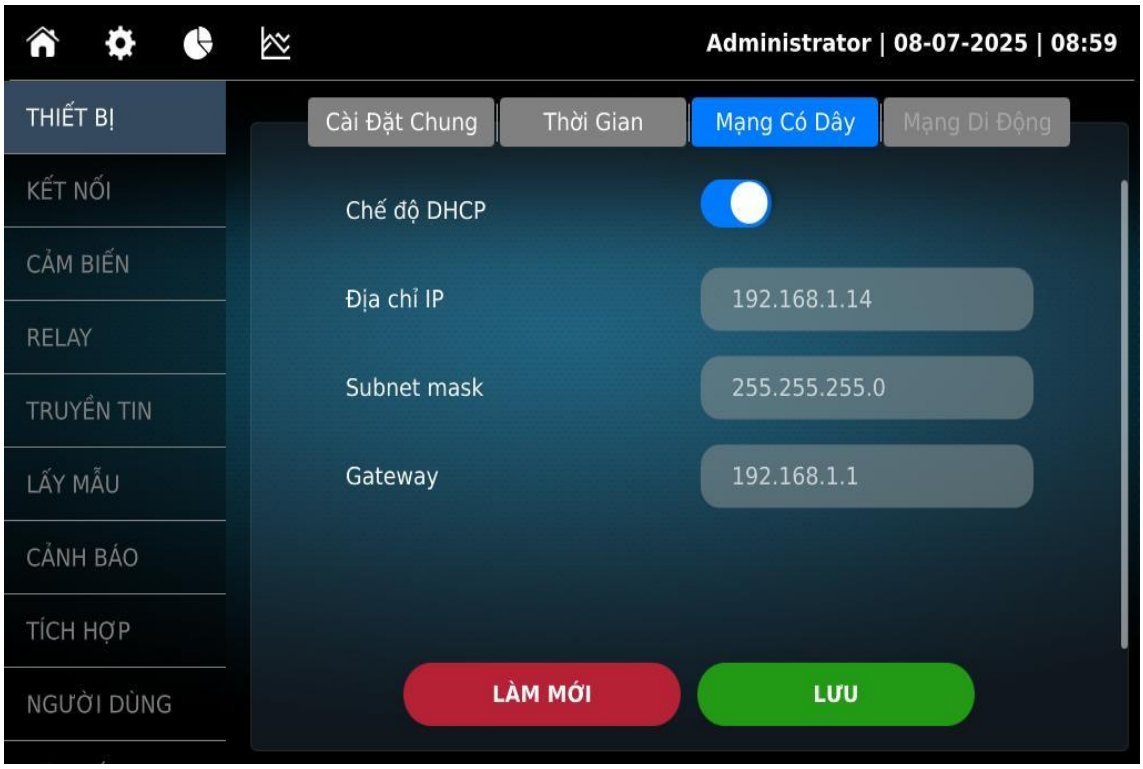
5	**TRUYỀN TIN**	Cài đặt truyền file theo thông tư BTNMT
6	**LẤY MẪU**	Cài đặt điều khiển máy lấy mẫu
7	**CẢNH BÁO**	Cài đặt cảnh báo đến nhà thầu
8	**TÍCH HỢP**	Cài đặt tích hợp các giao thức
9	**NGƯỜI DÙNG**	Cài đặt các cấp người dùng
10	**HỆ THỐNG**	Kiểm tra các thông tin của sản phẩm

3.3.1. Cài đặt thiết bị

Mục này cho phép cài đặt các thông số như: tên thiết bị (tên trạm), ngôn ngữ hiển thị (gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh), chế độ hiển thị (gồm đồ thị hoặc bảng), tần suất cập nhật dữ liệu (đơn vị thời gian là giây), định dạng thời gian, mạng.







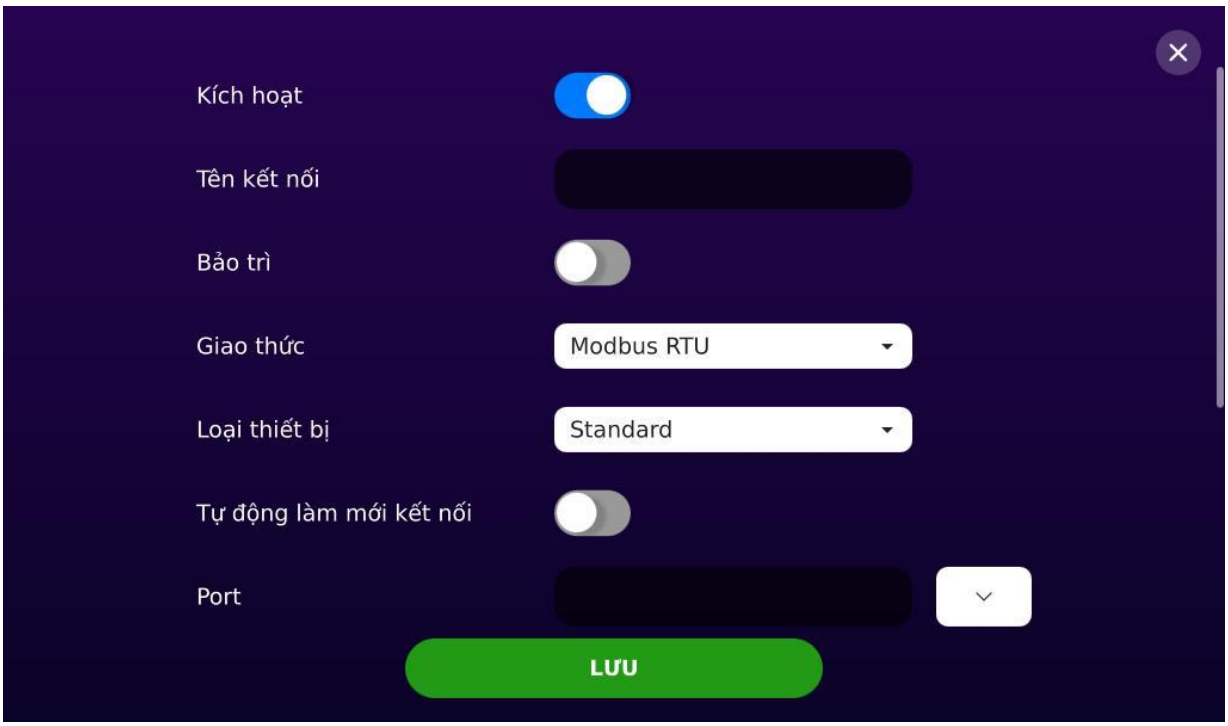
3.3.2. Cài đặt kết nối

Mục này thiết lập kết nối cho các thiết bị data controller, thiết bị phân tích, thiết bị cảm biến. Các thông tin cài đặt cho các kết nối bao gồm: tên kết nối, giao thức đọc dữ liệu, loại thiết bị và cổng kết nối.



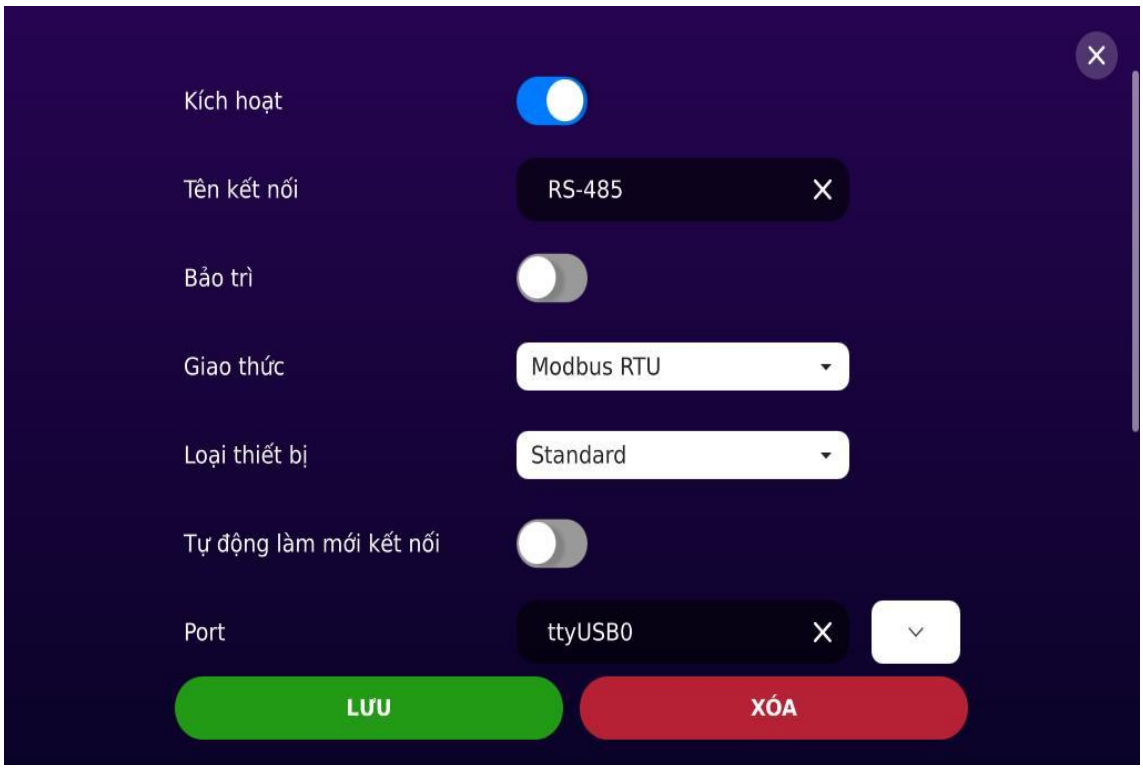
Giải thích:

1: Thêm kết nối. Khi muốn tạo 1 kết nối mới, ấn nút (1) và màn hình cấu hình kết nối mới sẽ được hiển thị.



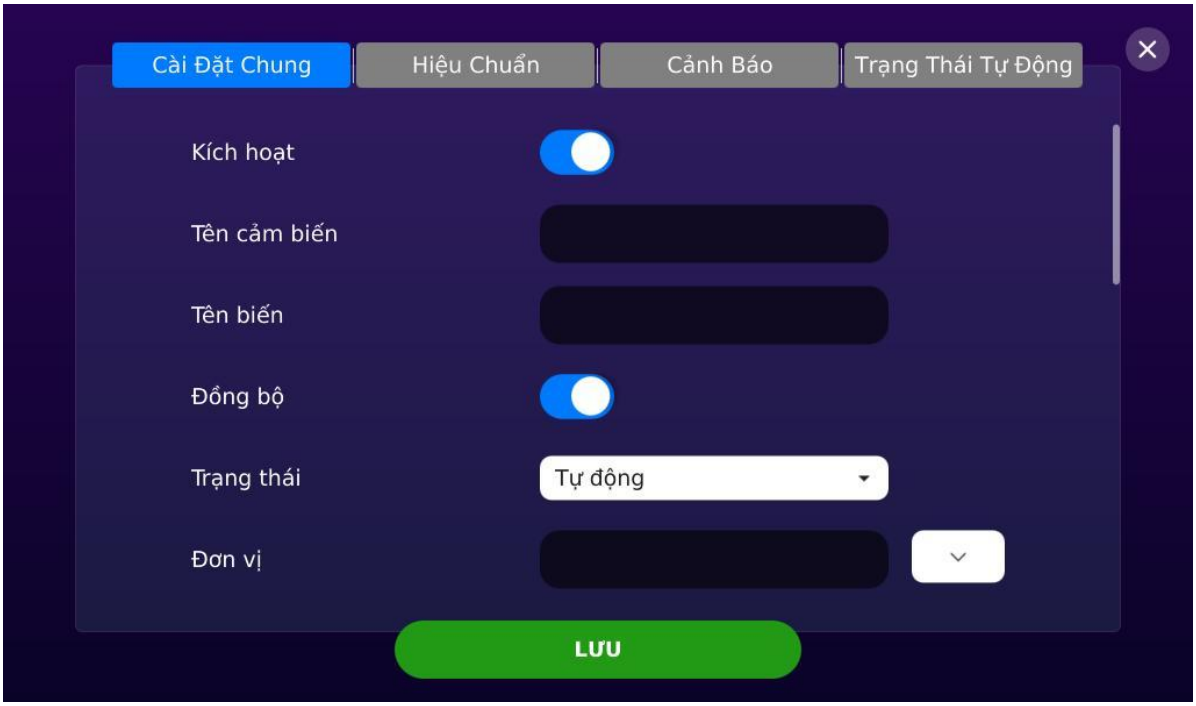
Tại đây chúng ta sẽ cài đặt Trạng thái kích hoạt, Tên kết nối, Giao thức, Loại thiết bị và Port của kết nối.

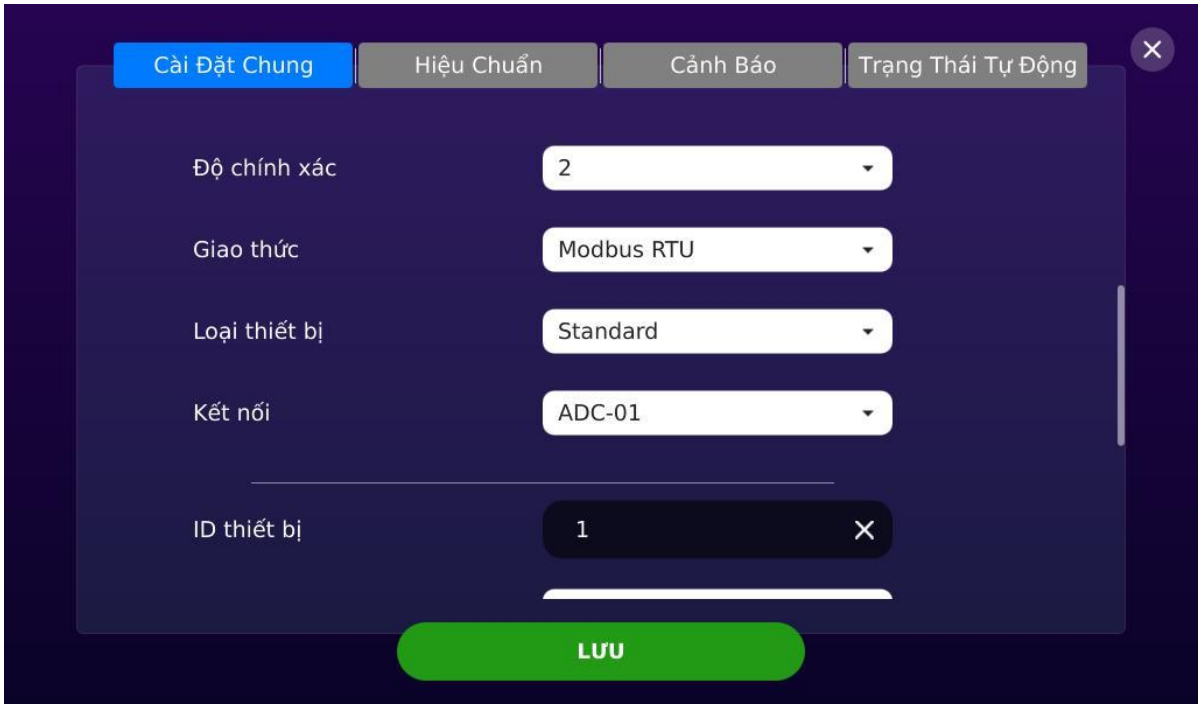
2: Cài đặt kết nối đã tạo. Khi muốn chỉnh sửa lại các thông tin của kết nối đã tạo, ấn nút (2) và màn hình sẽ hiển thị 2 lựa chọn "Cài đặt" và "Xóa". Chọn "Xóa" nếu muốn loại bỏ kết nối, hoặc "Cài đặt" và màn hình (Cài đặt) sẽ hiện ra để thay đổi cấu hình của kết nối đó.

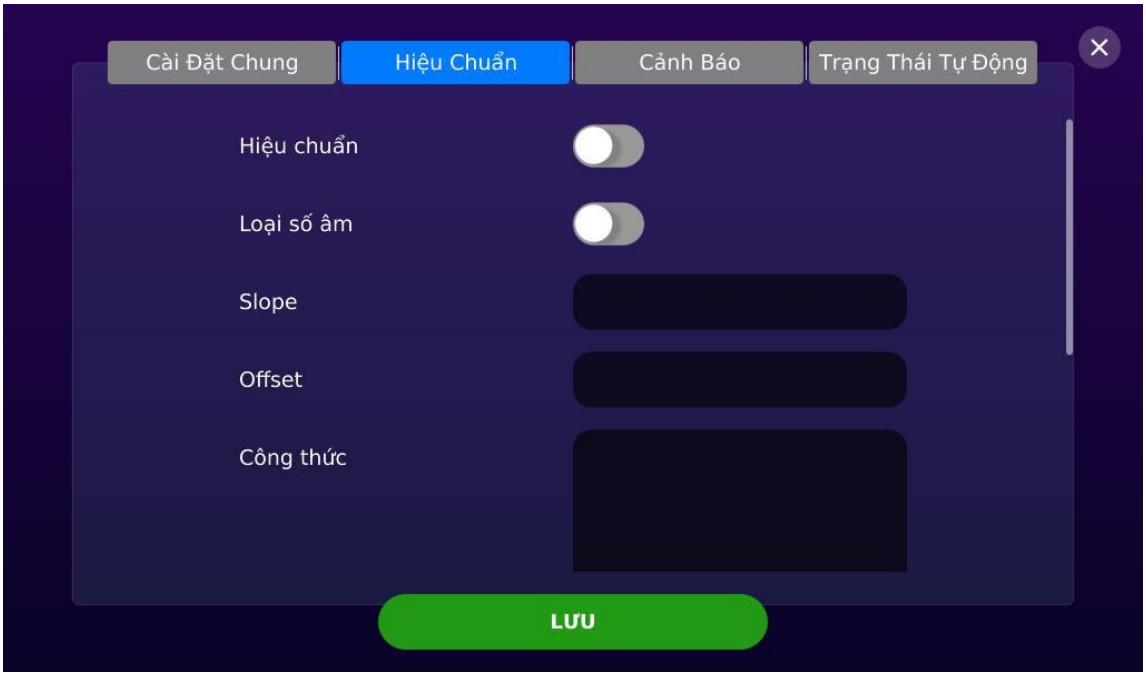


3.3.3. Cài đặt cảm biến

Mục này cho phép cài đặt thêm, sửa, xóa các thông số của cảm biến đo liên kết với các kết nối đã được thiết lập ở mục 3.3.2. Mỗi thiết lập gồm các trường thông tin: tên cảm biến, đơn vị đo, độ chính xác, giao thức, loại thiết bị kết nối (kênh đọc), giao thức, kích hoạt (enable/disable), trạng thái và các thiết lập cảm biến riêng theo chuẩn giao thức lựa chọn.


Cài Đặt Chung
Hiệu Chuẩn
Cảnh Báo
Trạng Thái Tự Động
Kích hoạt
Tên cảm biến
Tên biến
Đồng bộ
Trạng thái
Tự động
Đơn vị
LƯU


Cài Đặt Chung
Hiệu Chuẩn
Cảnh Báo
Trạng Thái Tự Động
Độ chính xác
2
Giao thức
Modbus RTU
Loại thiết bị
Standard
Kết nối
ADC-01
ID thiết bị
1
LƯU

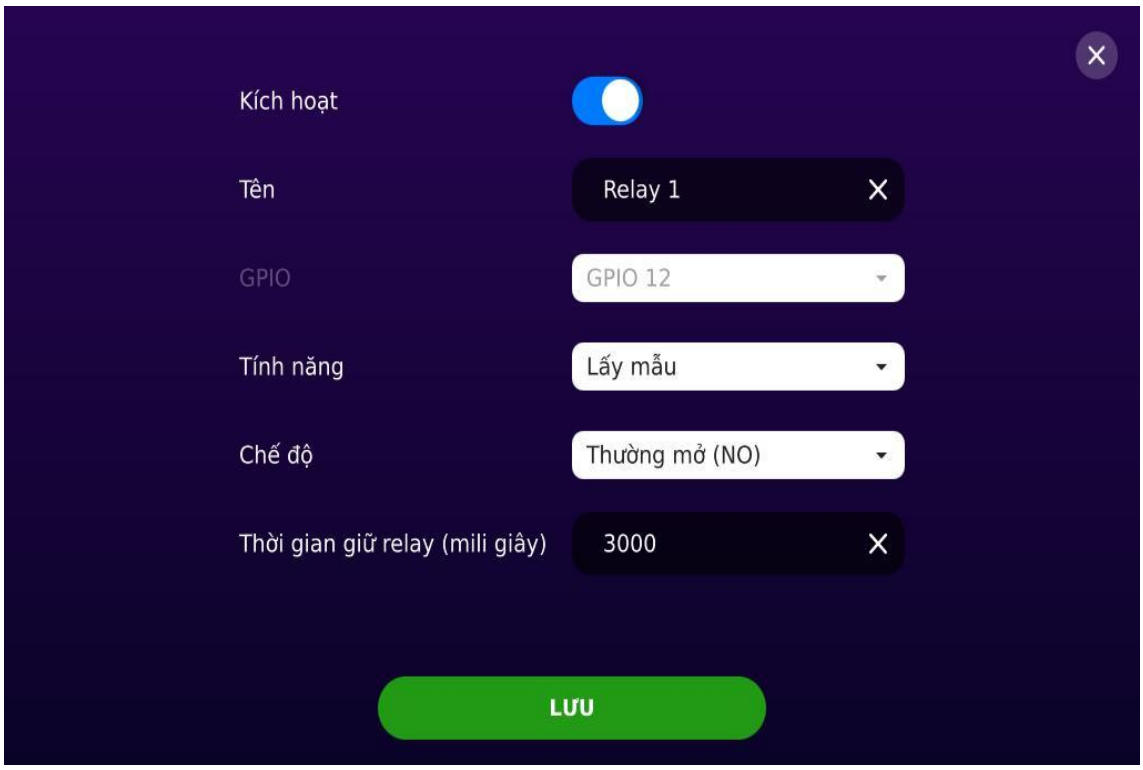


3.3.4. Cài đặt Relay

Mục này cài đặt các thông số của Relay (trạng thái, tên, GPIO, tính năng, chế độ, thời gian giữ relay).



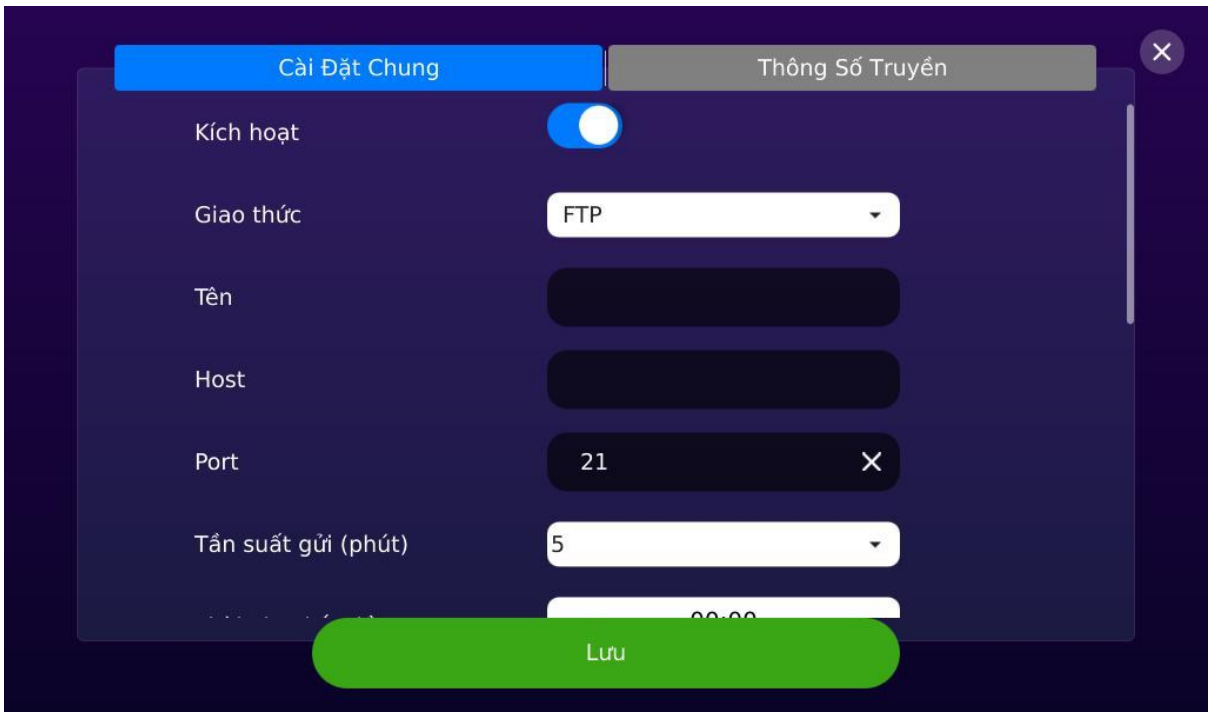
Muốn chỉnh sửa cấu hình của Relay, ấn nút (1). Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra như sau:



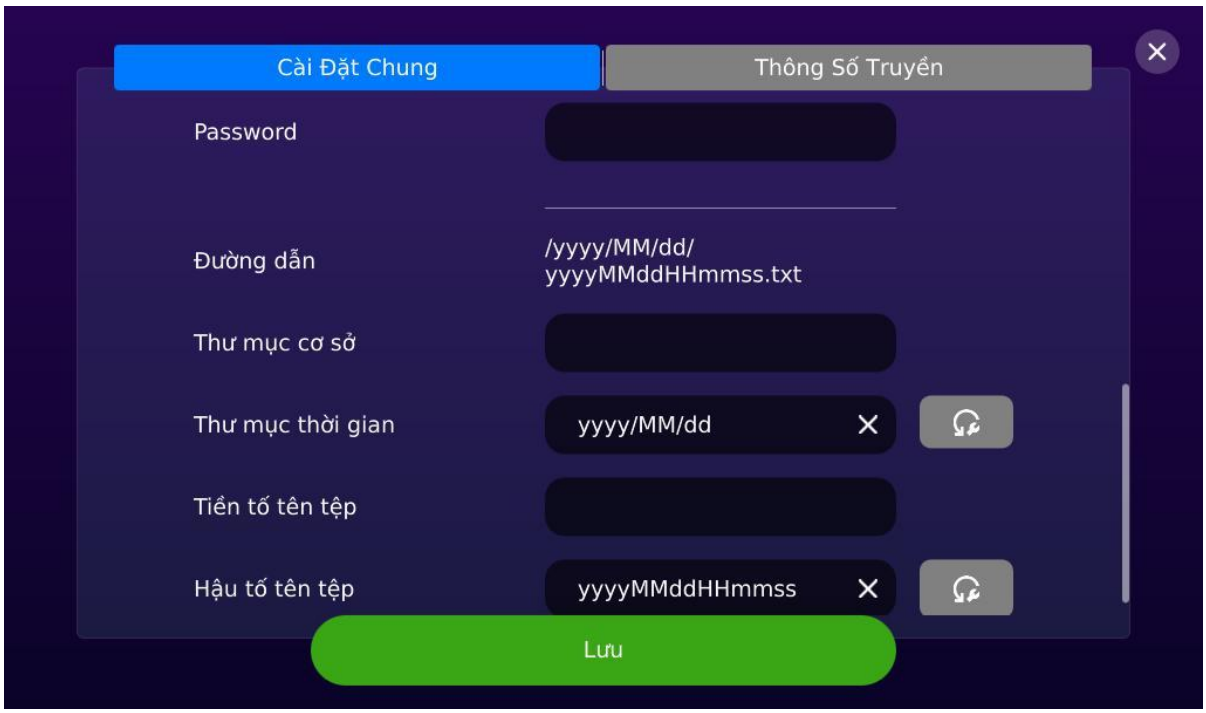
Tiến hành thay đổi cấu hình của Relay tại cửa sổ này.

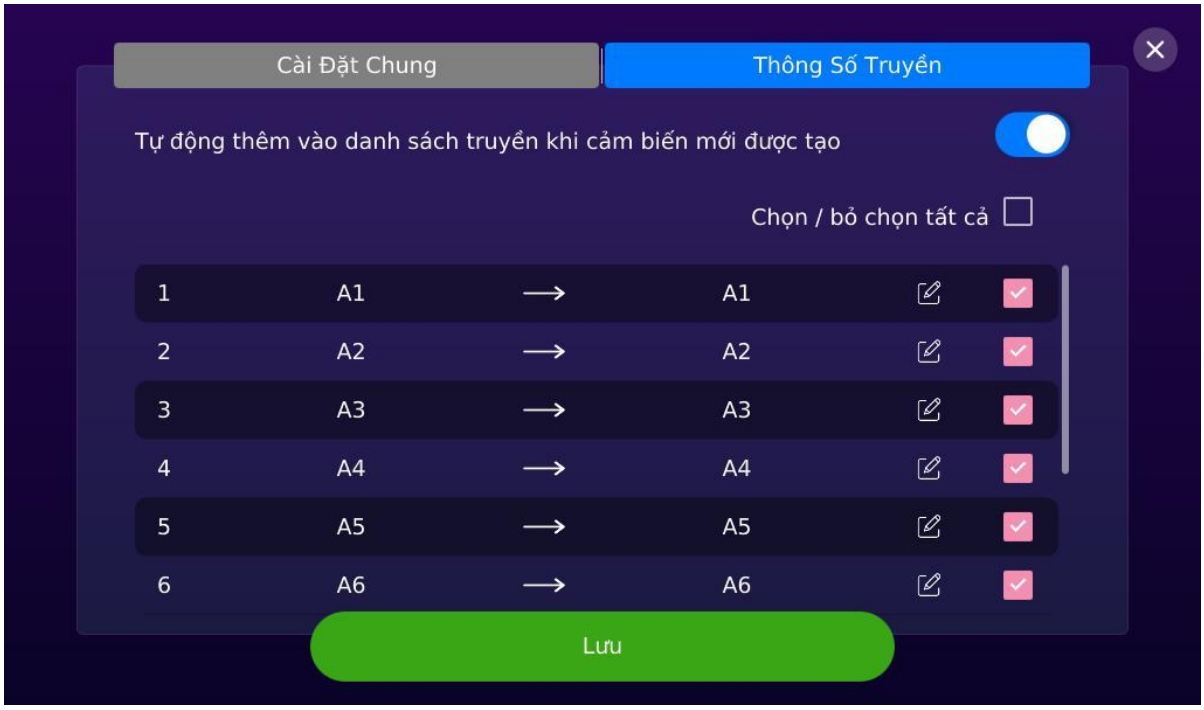
3.3.5. Cài đặt truyền tin

Mục này cài đặt thông tin truyền file tới sở TNMT theo thông tư BTNMT hiện hành, các thông tin cài đặt bao gồm: giao thức truyền, tên và địa chỉ máy chủ, tài khoản truy nhập, đường dẫn đích, tần suất truyền file và các thông số cần truyền.


Cài Đặt Chung
Thông Số Truyền
Kích hoạt
Giao thức
FTP
Tên
Host
Port
21
Tần suất gửi (phút)
5
Lưu

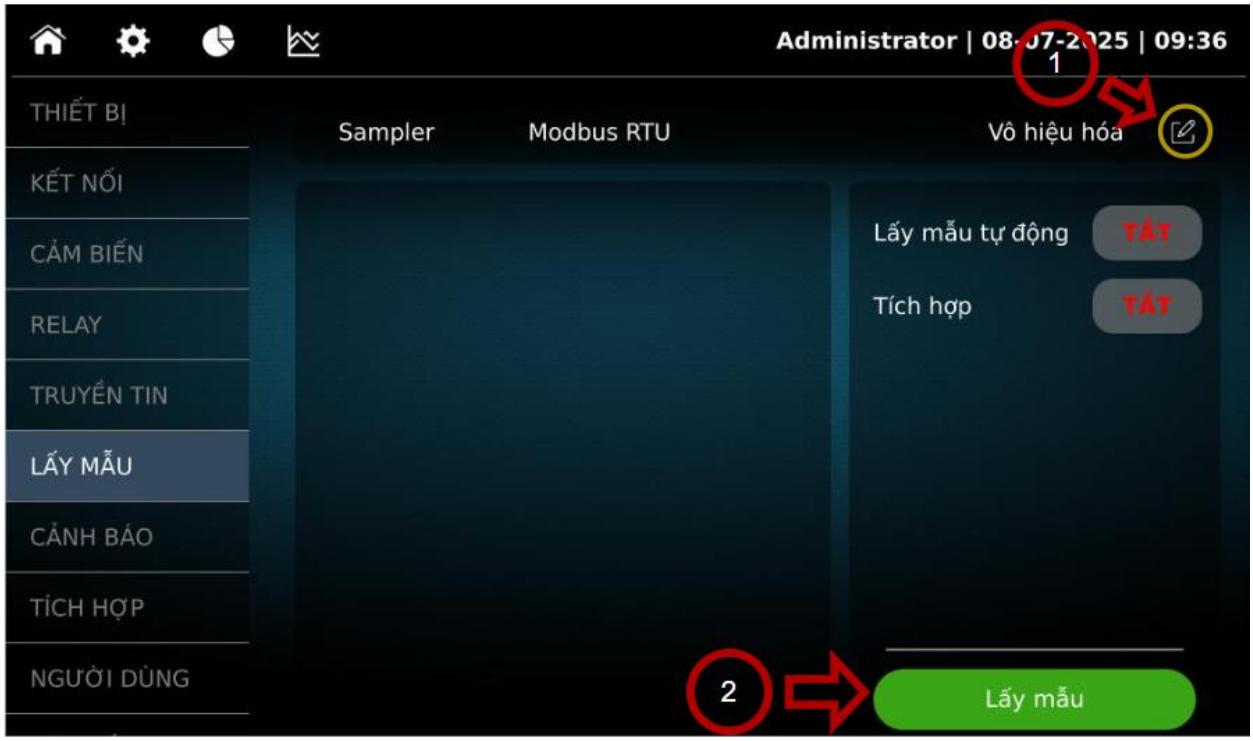

Cài Đặt Chung
Thông Số Truyền
Tên
Host
Port
21
Tần suất gửi (phút)
5
Thời gian bắt đầu
00:00
Tên đăng nhập
Lưu





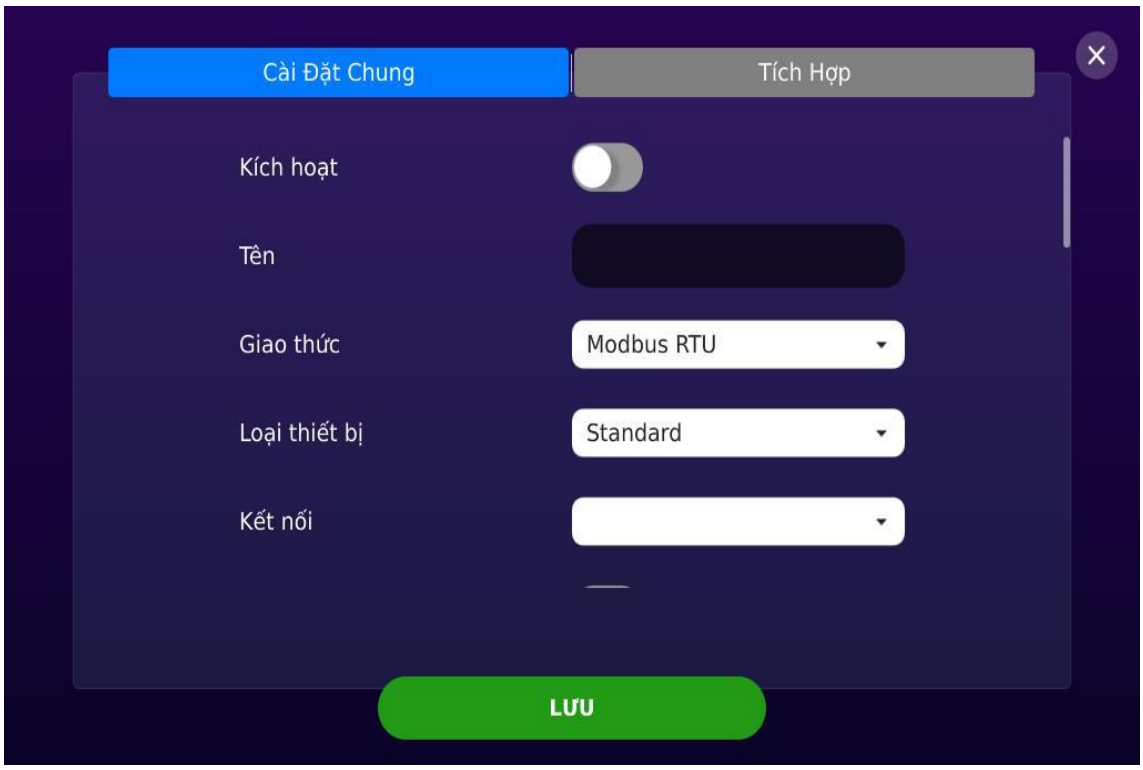
3.3.6. Cài đặt lấy mẫu

Mục này cài đặt điều khiển tủ lấy mẫu, các thông số cài đặt bao gồm: tên, giao thức, loại thiết bị, loại kết nối và tích hợp của tủ lấy mẫu.



Giải thích:

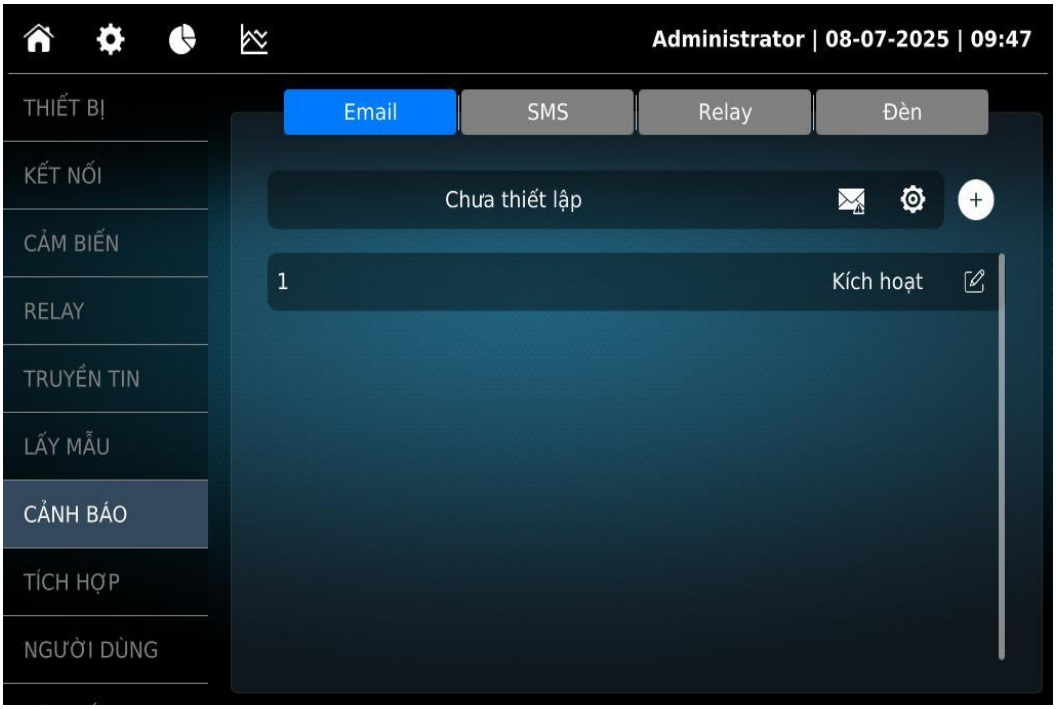
1: Cài đặt kết nối. Khi muốn chỉnh sửa cấu hình, ấn nút (1) và màn hình cấu hình kết nối sẽ được hiển thị. Thay đổi các cài đặt của kết nối tại đây.



2: Thực hiện lấy mẫu. Khi muốn lấy mẫu chủ động, ấn nút (2).

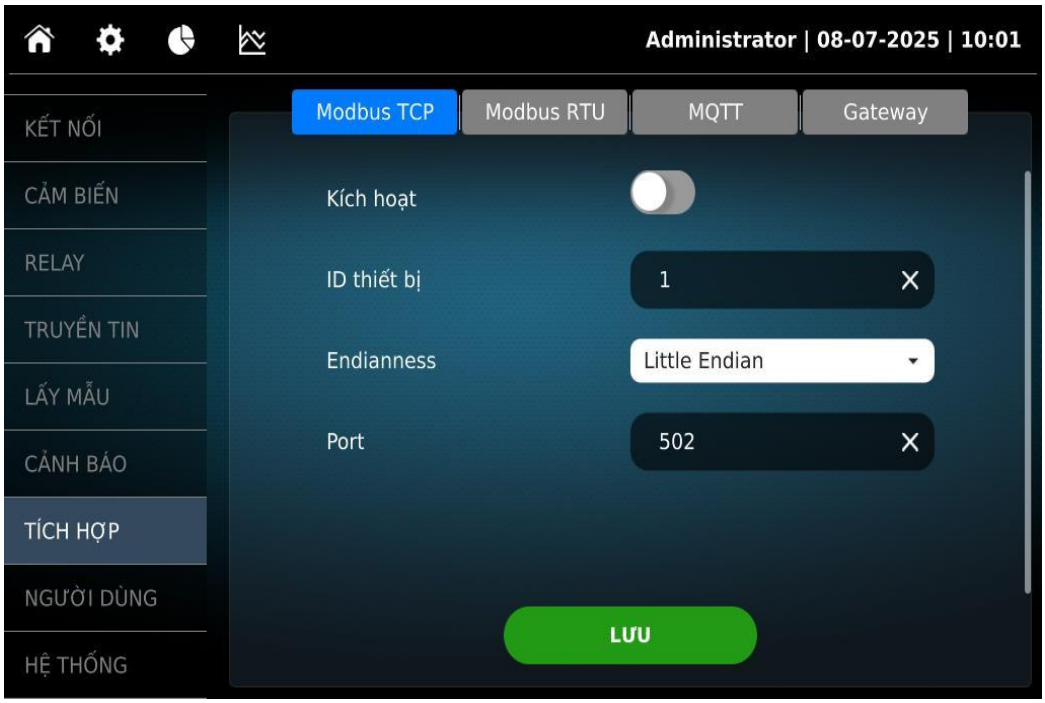
3.3.7. Cài đặt cảnh báo

Mục này thiết lập các cảnh báo về chủ đầu tư thông qua Email, SMS, Relay hoặc đèn.



3.3.8. Cài đặt tích hợp

Mục này cài đặt liên kết, gửi thông tin đến các thiết bị, datalogger khác, cho phép các thiết bị khác cũng nhận được các thông số của cảm biến đã kết nối.



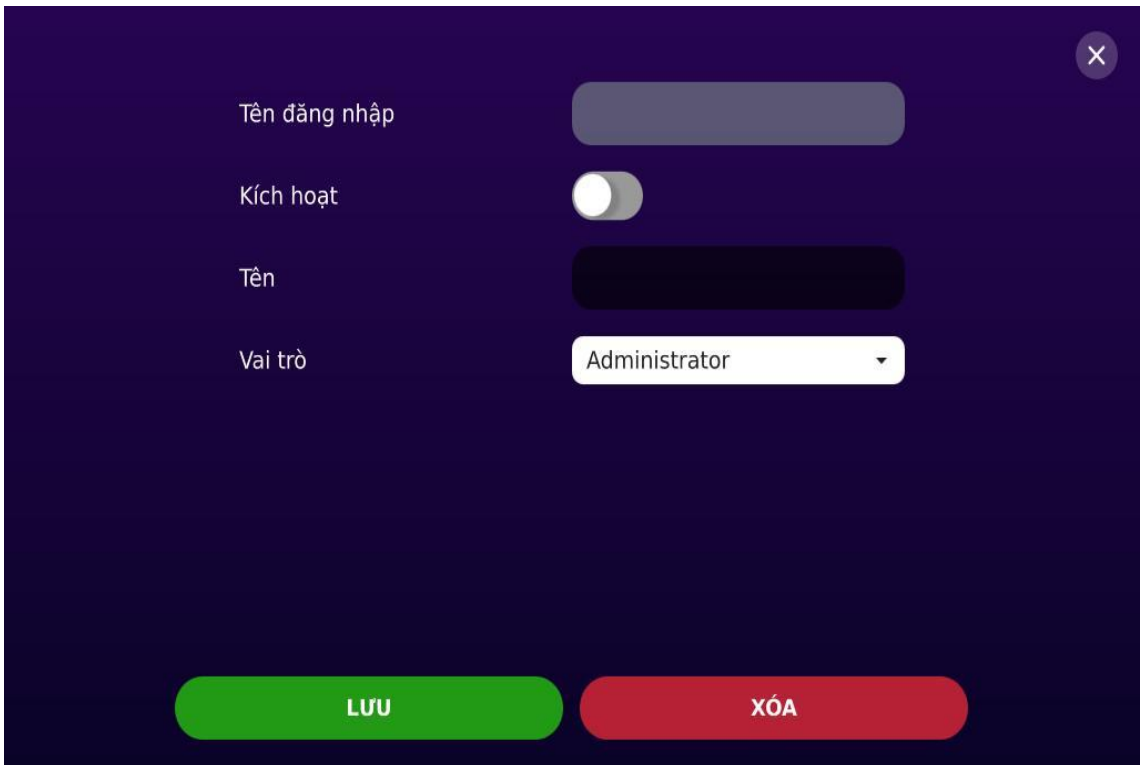
3.3.9. Cài đặt người dùng

Mục này cài đặt, chỉnh sửa, quản lý quyền và thông tin của người dùng.



Giải thích:

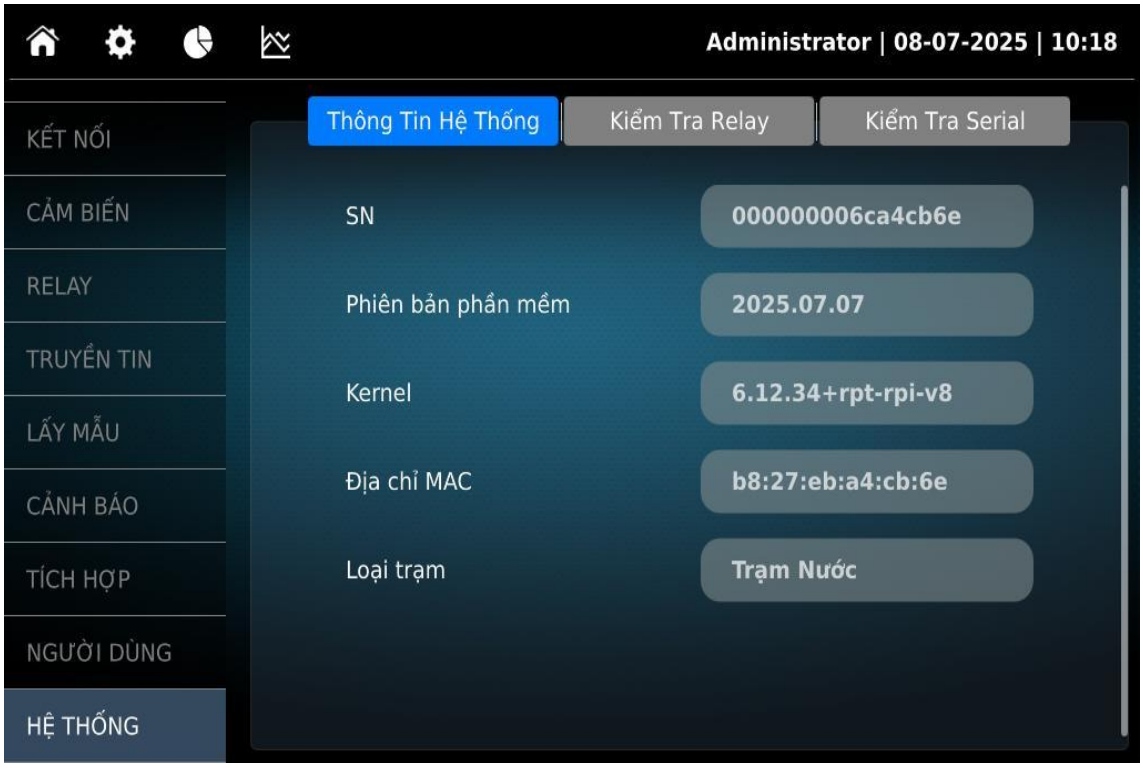
1: Thêm người dùng. Khi muốn thêm 1 người dùng mới, ấn nút (1) và màn hình thêm người dùng mới sẽ được hiển thị.

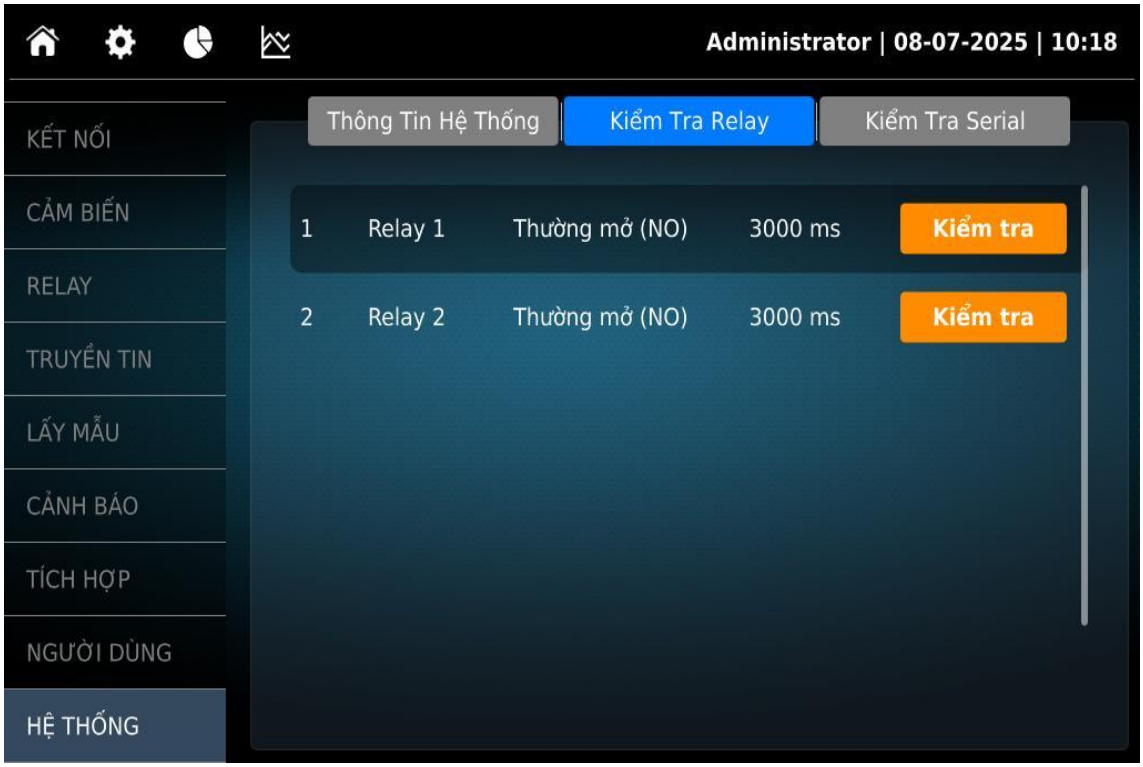


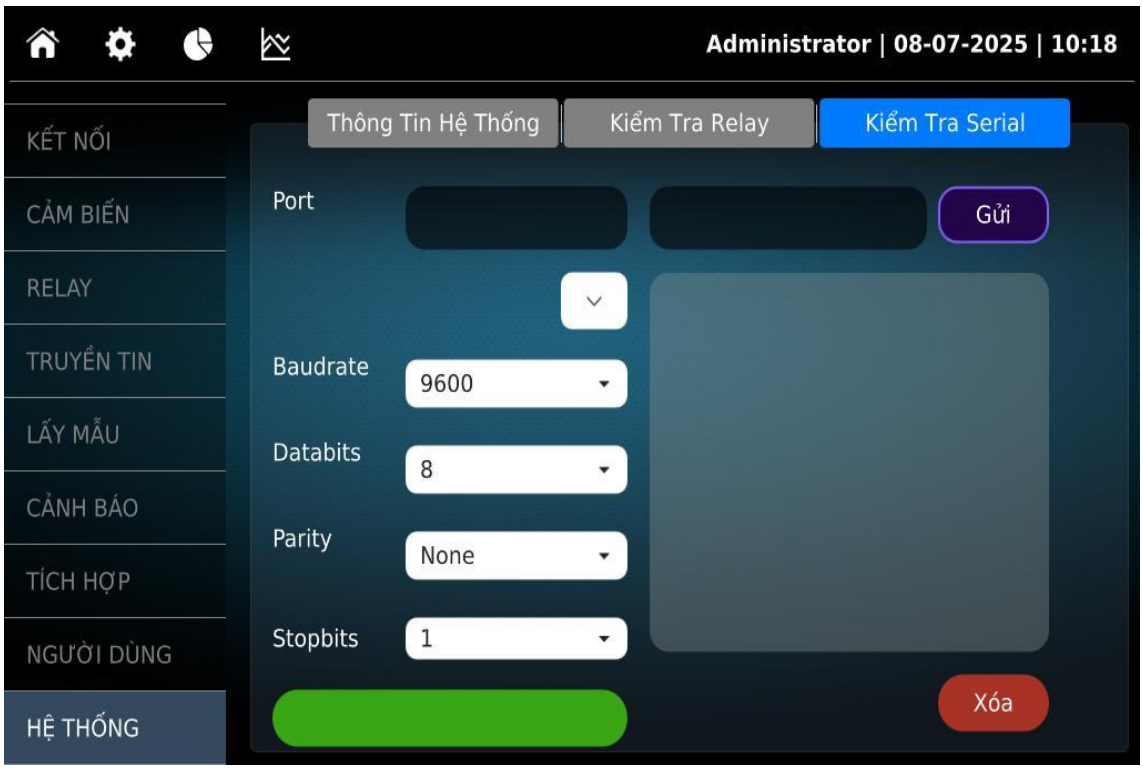
2: Chỉnh sửa thông tin người dùng. Khi muốn chỉnh sửa thông tin người dùng, ấn nút (2) và thực hiện các thao tác tương tự bên trên.

3.3.10. Kiểm tra hệ thống

Mục này dùng để kiểm tra các thông tin của hệ thống.


Administrator | 08-07-2025 | 10:18
KẾT NỐI
CẢM BIẾN
RELAY
TRUYỀN TIN
LẤY MẪU
CẢNH BÁO
TÍCH HỢP
NGƯỜI DÙNG
HỆ THỐNG
Thông Tin Hệ Thống
Kiểm Tra Relay
Kiểm Tra Serial
SN
000000006ca4cb6e
Phiên bản phần mềm
2025.07.07
Kernel
6.12.34+rpt-rpi-v8
Địa chỉ MAC
b8:27:eb:a4:cb:6e
Loại trạm
Trạm Nước

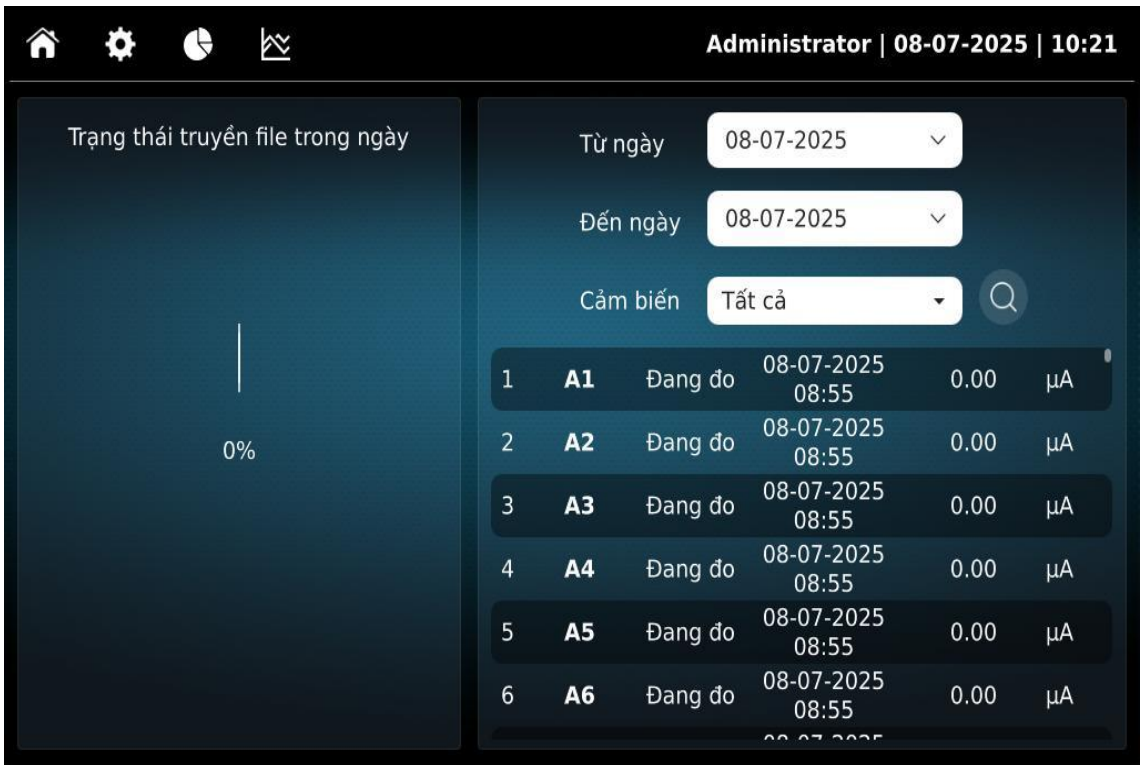

Administrator | 08-07-2025 | 10:18
KẾT NỐI
CẢM BIẾN
RELAY
TRUYỀN TIN
LẤY MẪU
CẢNH BÁO
TÍCH HỢP
NGƯỜI DÙNG
HỆ THỐNG
Thông Tin Hệ Thống
Kiểm Tra Relay
Kiểm Tra Serial
1 Relay 1 Thường mở (NO) 3000 ms Kiểm tra
2 Relay 2 Thường mở (NO) 3000 ms Kiểm tra



3.4. THỐNG KÊ

 (Nút chọn vào giao diện Thống kê)

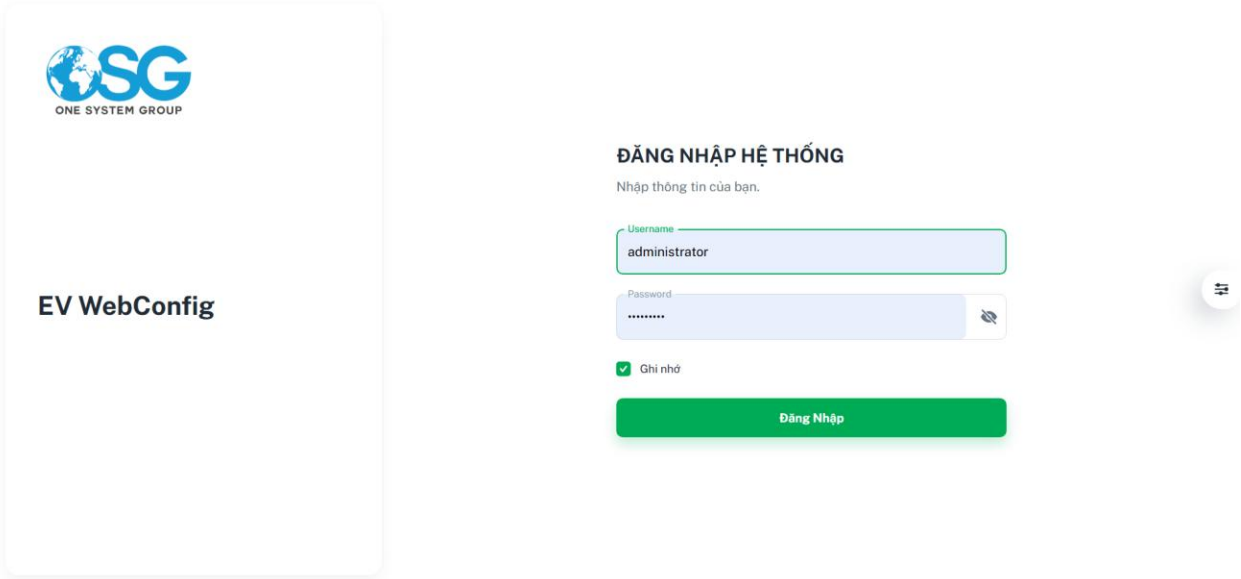
Giao diện thống kê số liệu, xem báo cáo lựa chọn theo thời gian và yếu tố cảm biến, dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị trong 6 tháng liên tục gần nhất. Thống kê trạng thái truyền file trong 24h về máy chủ sở TNMT cập nhật theo thông tư BTNMT hiện hành.


Administrator | 08-07-2025 | 10:21
Trạng thái truyền file trong ngày
0%
Từ ngày
08-07-2025
Đến ngày
08-07-2025
Cảm biến
Tất cả
1 A1 Đang đo 08-07-2025 08:55 0.00 µA
2 A2 Đang đo 08-07-2025 08:55 0.00 µA
3 A3 Đang đo 08-07-2025 08:55 0.00 µA
4 A4 Đang đo 08-07-2025 08:55 0.00 µA
5 A5 Đang đo 08-07-2025 08:55 0.00 µA
6 A6 Đang đo 08-07-2025 08:55 0.00 µA

4. WEBSITE GIÁM SÁT

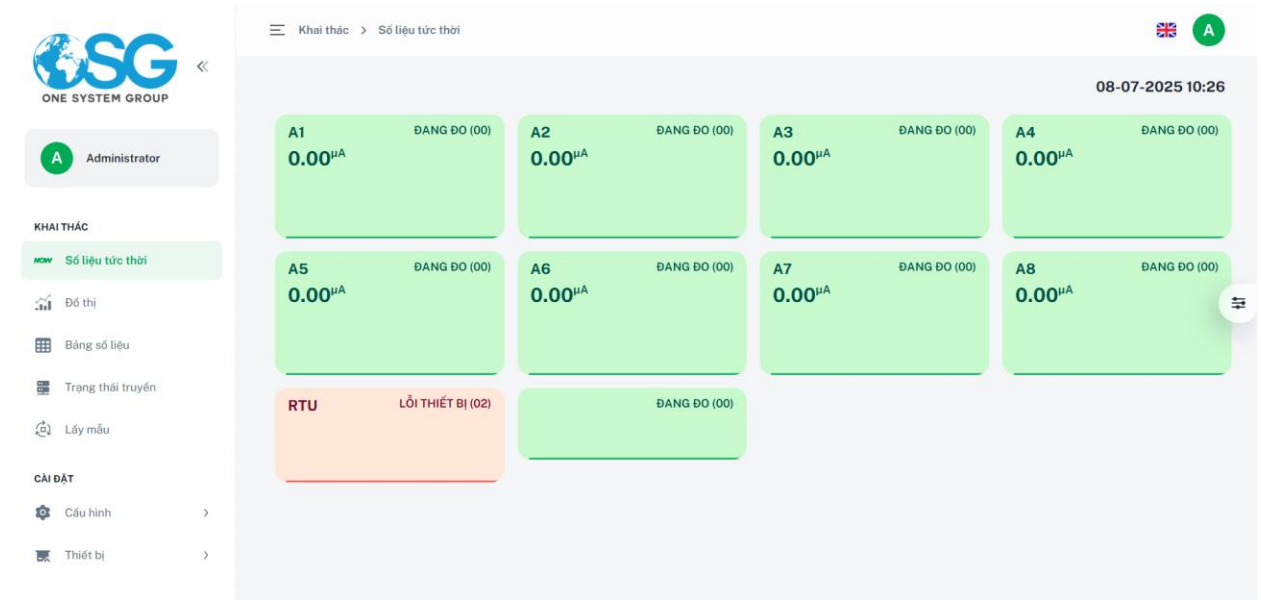
Dữ liệu kết quả đo từ **DATALOGGER** được truyền liên tục tới hệ thống máy chủ giám sát trực tuyến theo thời gian thực.

- **Giao diện đăng nhập:** Giao diện đăng nhập của hệ thống

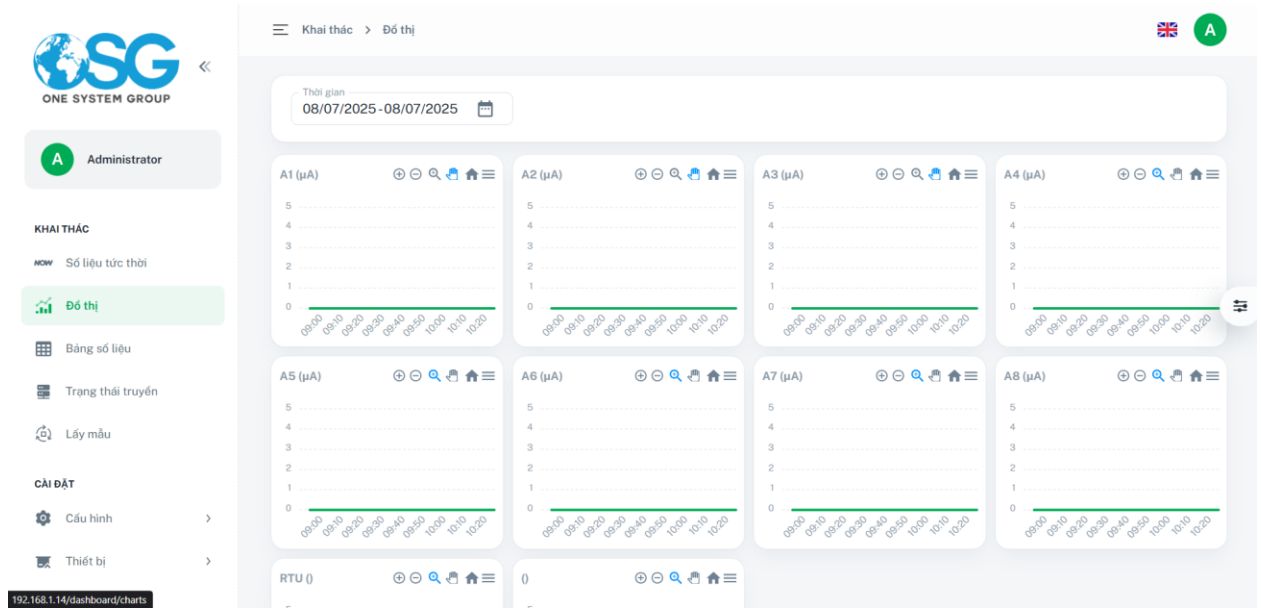


4.1. Khai thác

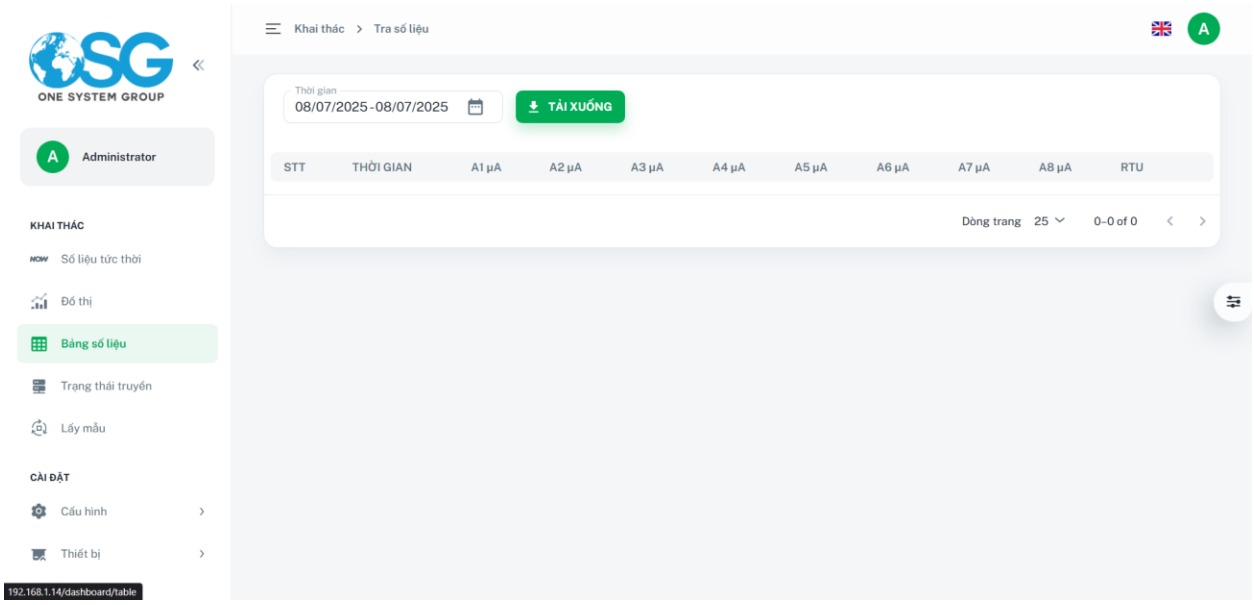
- **Số liệu tức thời:** Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ cho từng thông số như sau:



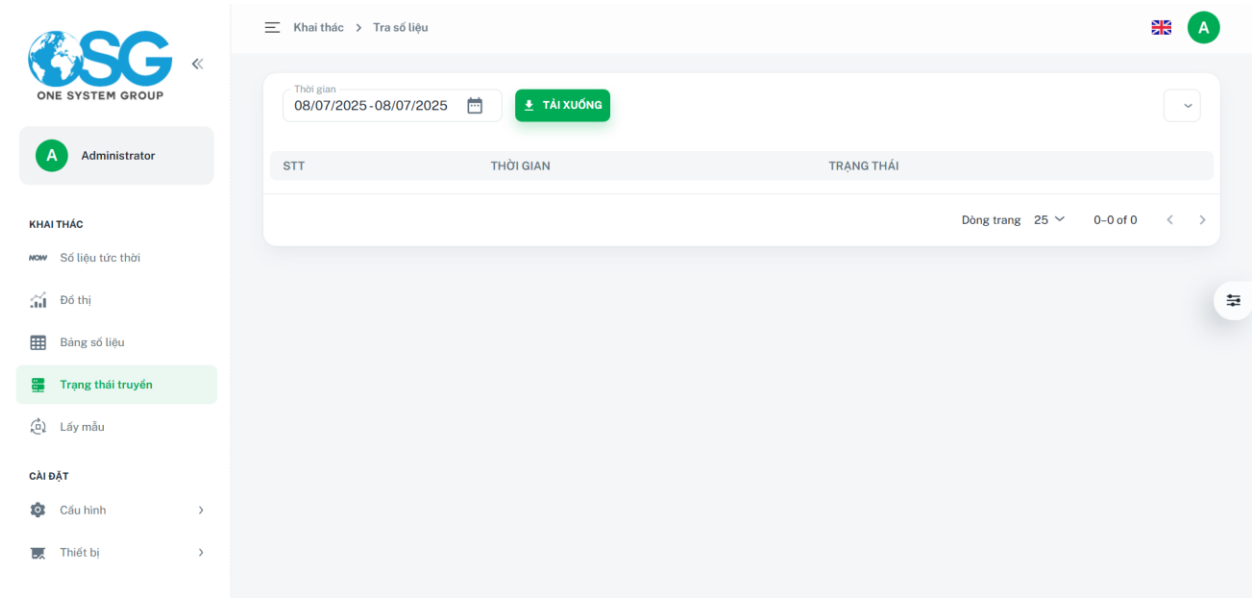
Ngoài ra người dùng còn có thể quan sát thông số theo dạng đồ thị:



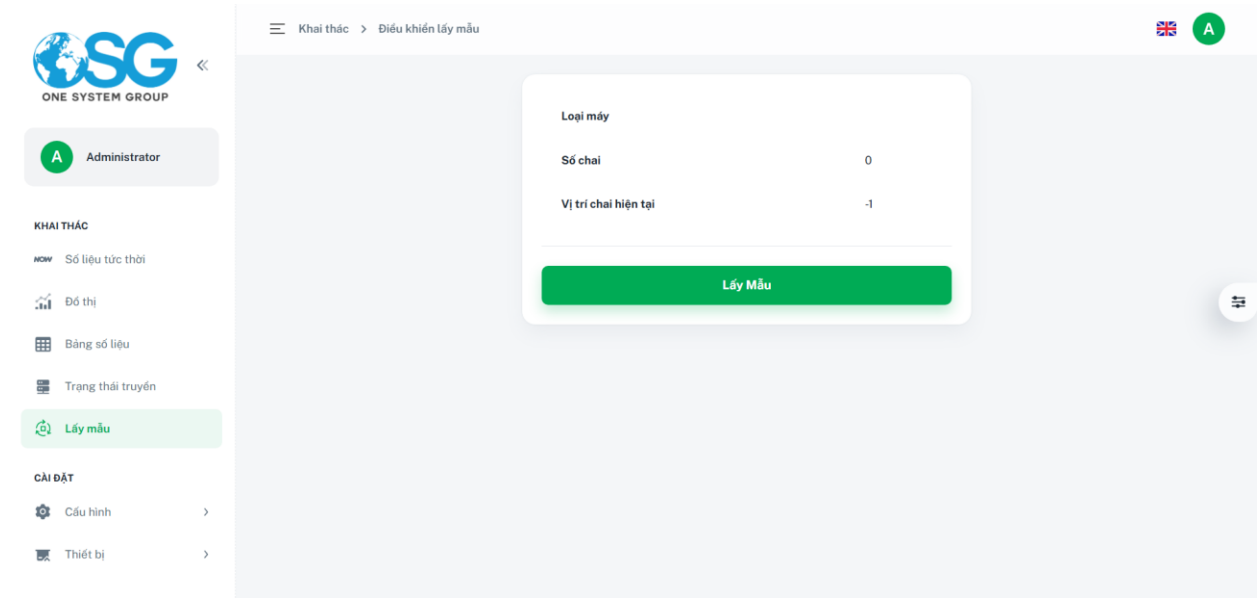
- **Để xem chi tiết và tải dữ liệu** của một khoảng thời gian nhất định, truy cập menu Data và chọn ngày để tải dữ liệu như trong hình:



- **Để xem chi tiết và tải trạng thái truyền** của một khoảng thời gian nhất định, truy cập menu Trạng thái truyền và chọn ngày để tải trạng thái truyền như trong hình:



- **Để xem thông tin và kích hoạt máy lấy mẫu từ xa,** truy cập menu Lấy mẫu và kích hoạt tính năng lấy mẫu:

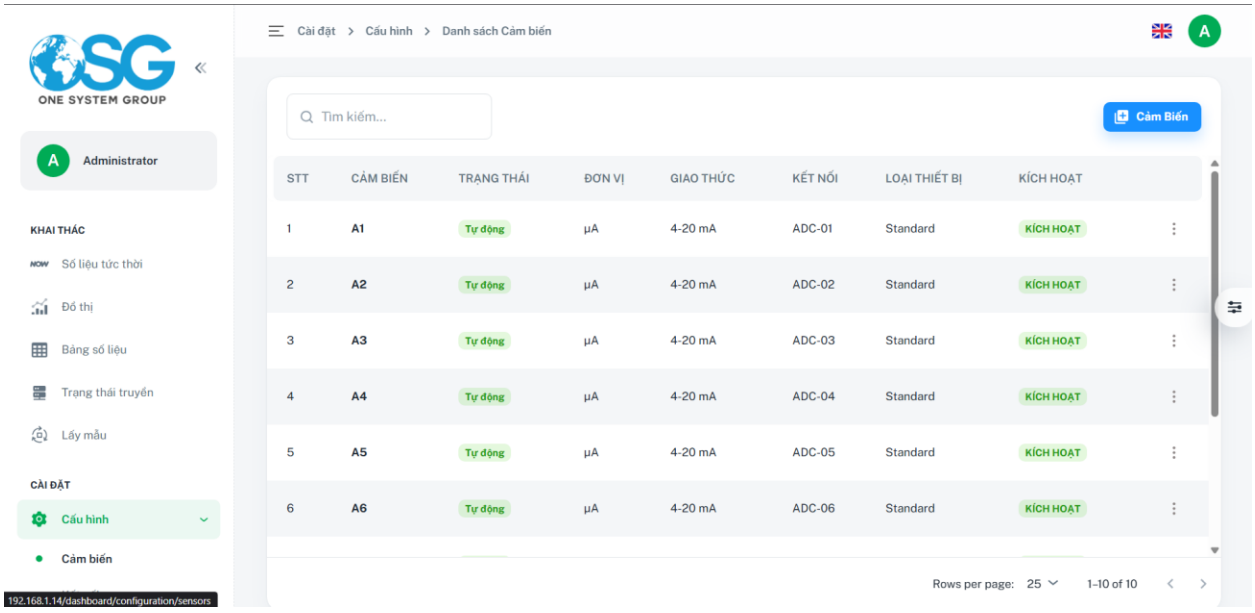


4.2. Cài đặt

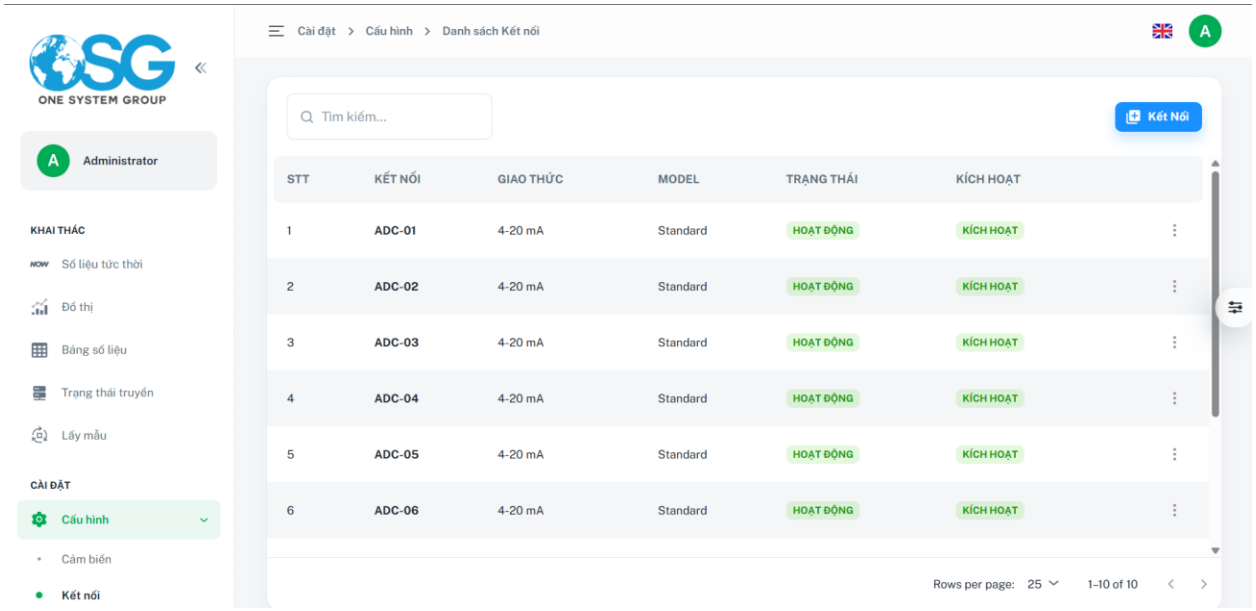
Thực hiện các hành động tương tự như với việc cài đặt trực tiếp trên **DATALOGGER**, bao gồm cài đặt Cấu hình và cài đặt Thiết bị.

4.2.1. Cài đặt cấu hình

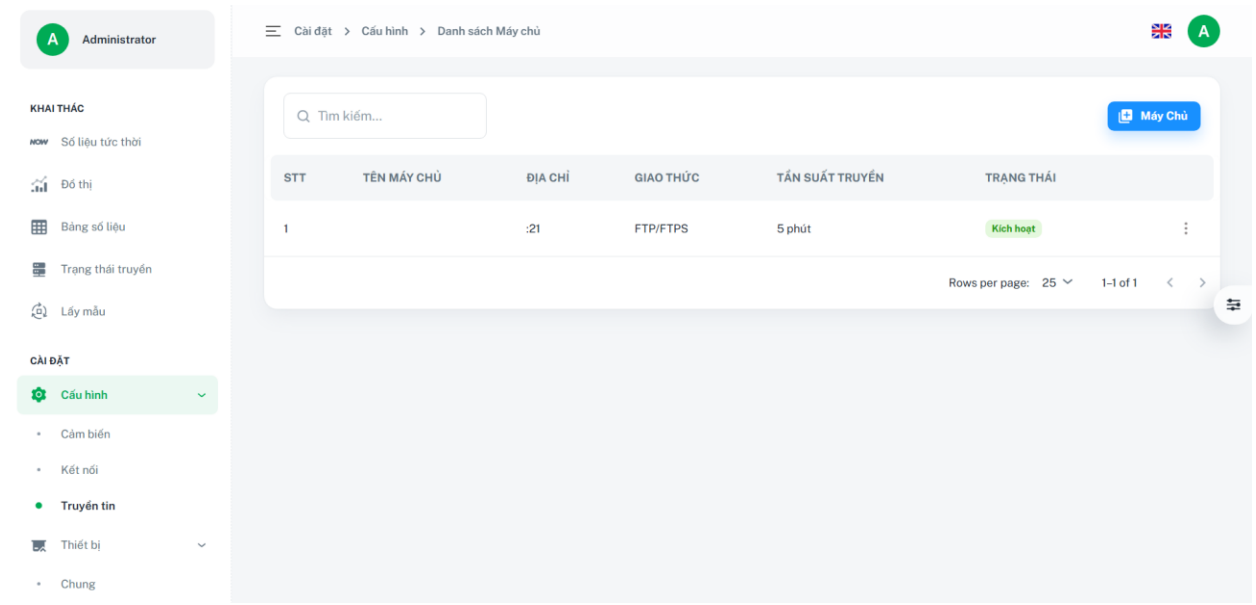
- Cài đặt cảm biến



- Cài đặt kết nối

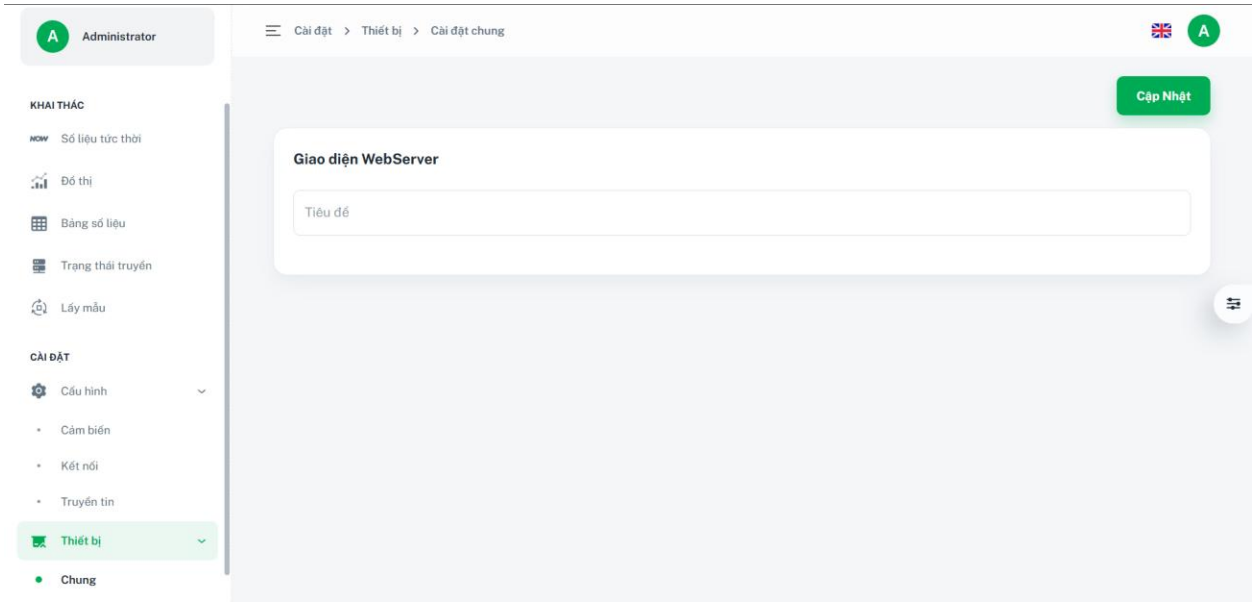


- Cài đặt truyền tin



4.2.2. Cài đặt thiết bị

- Thông tin chung: Thực hiện đặt tiêu đề cho Website tại đây.



- Cập nhật phần mềm: thực hiện cập nhật phiên bản mới nhất của hệ thống.

